

Лабораторная работа № 14. MS Excel. Использование команды ПОИСК РЕШЕНИЯ. Основная задача линейного программирования
Цель занятия: изучение основ работы в среде MS Excel.

Задача 1. Планирование производства

Фирма выпускает книжные полки двух типов. На каждое изделие 1-го типа требуется 3 погонных метра стандартной доски, а на каждое изделие 2-го типа - 4. Ограничение: на весь исследуемый период (например, на неделю) поставляется 1700 п.м. этой доски. На машинную обработку каждого изделия 1-го типа требуется 12 мин., 2-го типа – 30 мин. Общее время работы этого станка в неделю не должно превышать 160 ч. Продажа 1-го типа изделий приносит 2 ден. ед. прибыли на каждое изделие, 2-го типа – 4 ден. ед. Необходимо решить в каком количестве выпускать изделия обоих типов для получения наибольшей прибыли.

Математическая постановка задачи

Найти *min* или *max* целевой функции

$$f = c_0 + \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \otimes b_i, i = 1, \dots, m,$$
$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, n,$$

где c_0, c_j, a_{ij}, b_i – действительные числа.

Для рассмотренного примера математическая формулировка задачи может выглядеть следующим образом:

минимизировать функцию $P = - 2 X_1 - 4 X_2$
при ограничениях $3 X_1 + 4 X_2 \leq 1700,$
 $2 X_1 + 5 X_2 \leq 1600,$
 $X_1, X_2 \geq 0.$

Методика решения задачи

Предварительный этап включает запись исходных данных в ячейки таблицы, создание вспомогательных таблиц и создание формул в ячейках, как показано на рис. 14.1. Поскольку в ячейках B15:E15 пока отсутствуют данные, то во всех ячейках, содержащих формулы, проставлены нули.

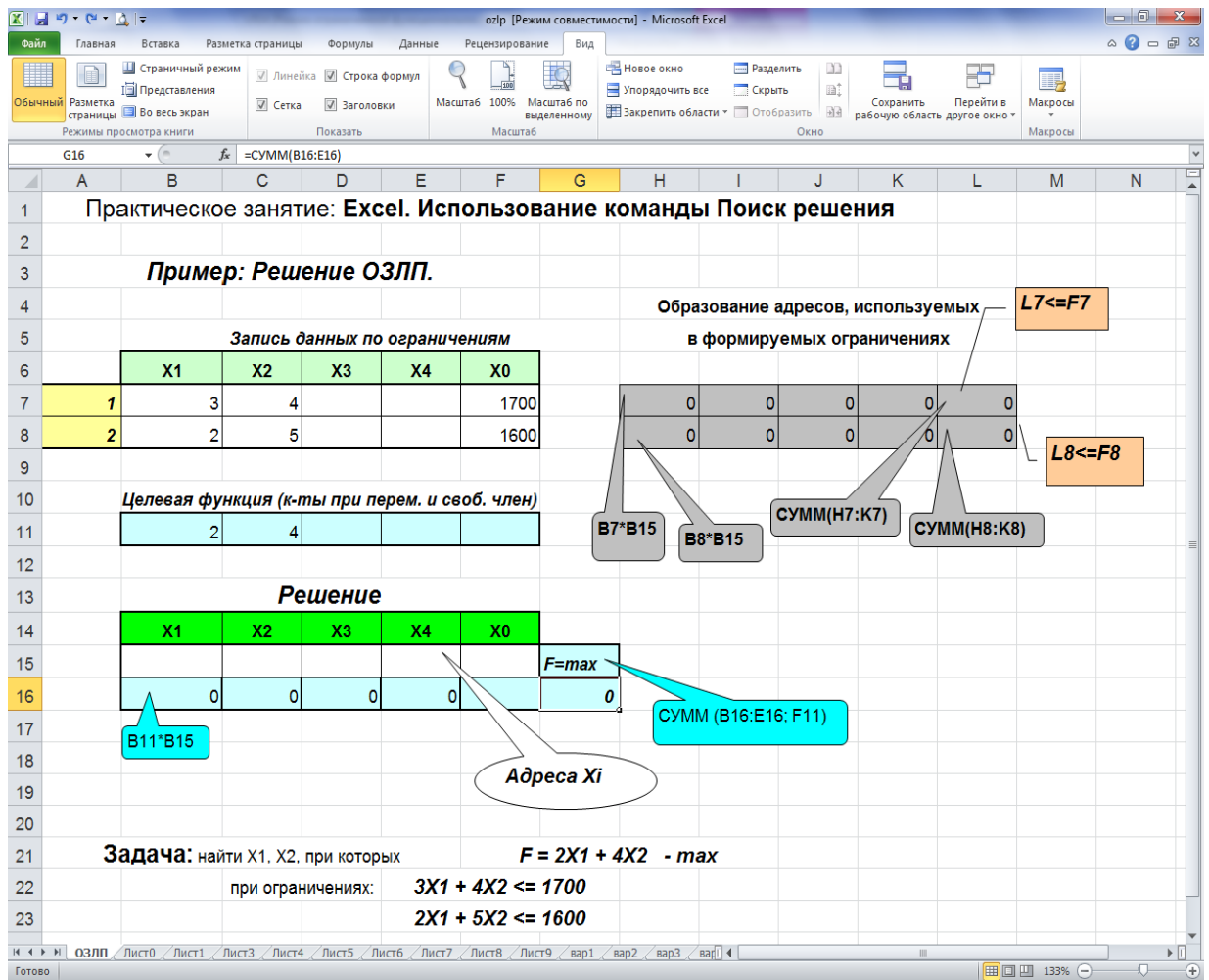


Рис. 14.1

Далее необходимо выполнить постановку задачи, вызвав диалоговое окно Поиск решения (рис. 14.2).

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию: $\$G\16

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения: 0

Изменяя ячейки переменных: $\$B\$15:\$E\15

В соответствии с ограничениями:

- $\$B\$15:\$E\$15 \geq 0$
- $\$L\$7 \leq \$F\7
- $\$L\$8 \leq \$F\8

☐ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Поиск решения линейных задач симплекс-методом

Метод решения: Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Сбросить, Загрузить/сохранить, Параметры, Найти решение, Закрыть, Справка

Рис. 14.2

На рис. 14.3 показано состояние таблиц в результате заполнения ячеек **B15:E15** командой ПОИСК РЕШЕНИЯ.

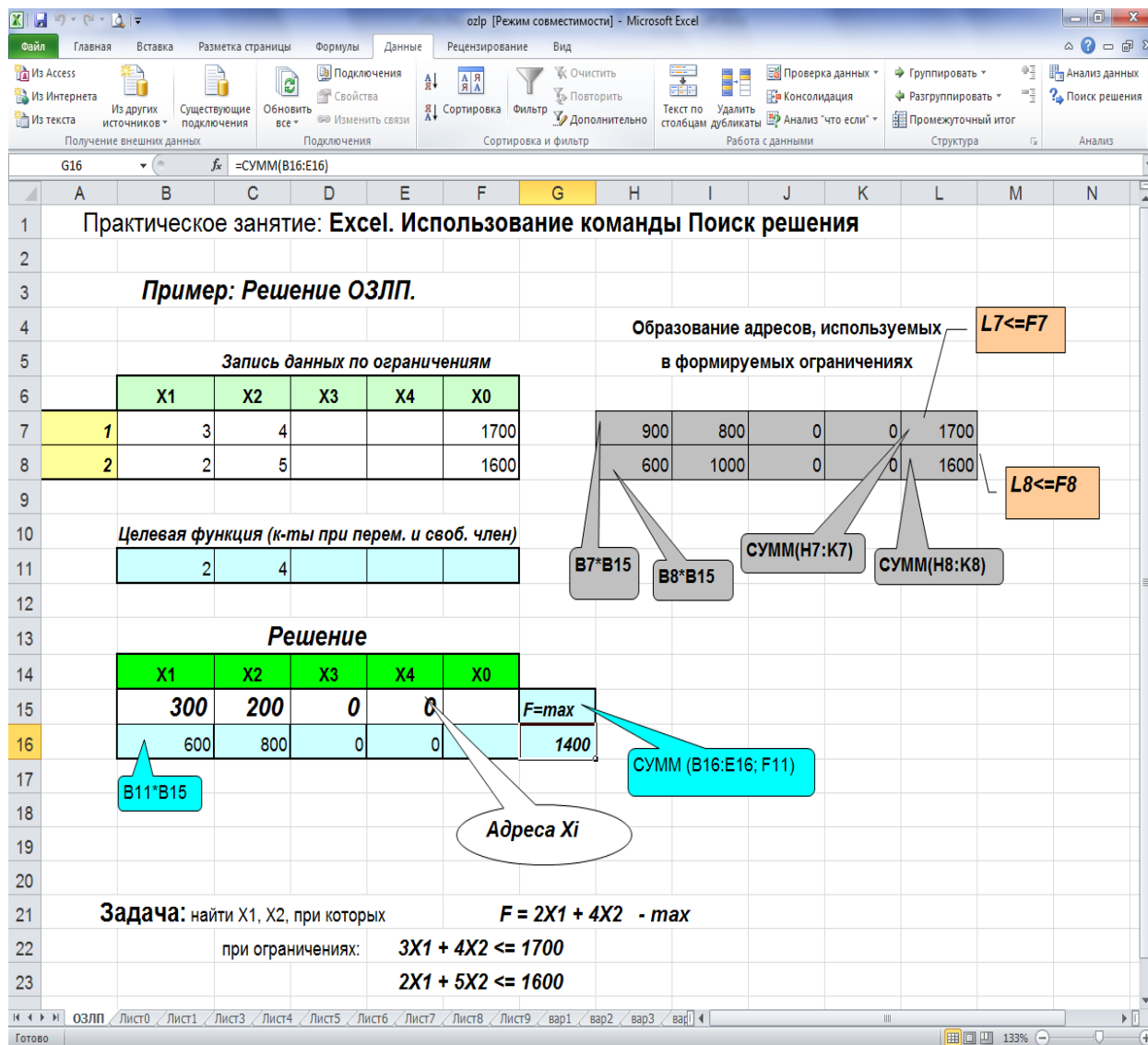


Рис. 14.3

Задача 2. Планирование перевозок пассажиров

Постановка задачи. Между двумя городами установлено железнодорожное сообщение, при этом перевозка пассажиров осуществляется пассажирскими и скорыми поездами. Каждый из видов поездов имеет в своем составе определенное число вагонов различного типа: багажный, почтовый, плацкартный, купейный, мягкий. Известно количество пассажиров, перевозимых в каждом из типов вагонов, а также общее число вагонов каждого типа на станции формирования поездов (табл. 14.1).

Таблица 14.1

Поезда	Вагоны				
	багажный	почтовый	плацкартный	купейный	мягкий
Скорый	1	1	5	6	3
Пассажирский	1	—	8	4	1
Число пассажиров	—	—	54	36	32
Парк вагонов	12	8	81	70	26

Требуется определить оптимальное число скорых и пассажирских поездов, при которых общее число перевозимых пассажиров будет максимальным.

Математическая постановка задачи. Обозначим:

x_1 – количество сформированных скорых поездов,

x_2 – количество сформированных пассажирских поездов.

Тогда:

$$582x_1 + 608x_2 \rightarrow \max$$

при выполнении ограничений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 12, \\ x_1 \leq 8, \\ 5x_1 + 8x_2 \leq 81, \\ 3x_1 + x_2 \leq 26, \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 70, \\ x_1, x_2 \geq 0, x_1, x_2 - \text{целые числа.} \end{cases}$$

Методика решения в MS Excel

Следует заполнить лист Excel и окно **Поиск решения**, как показано на рис. 14.4.

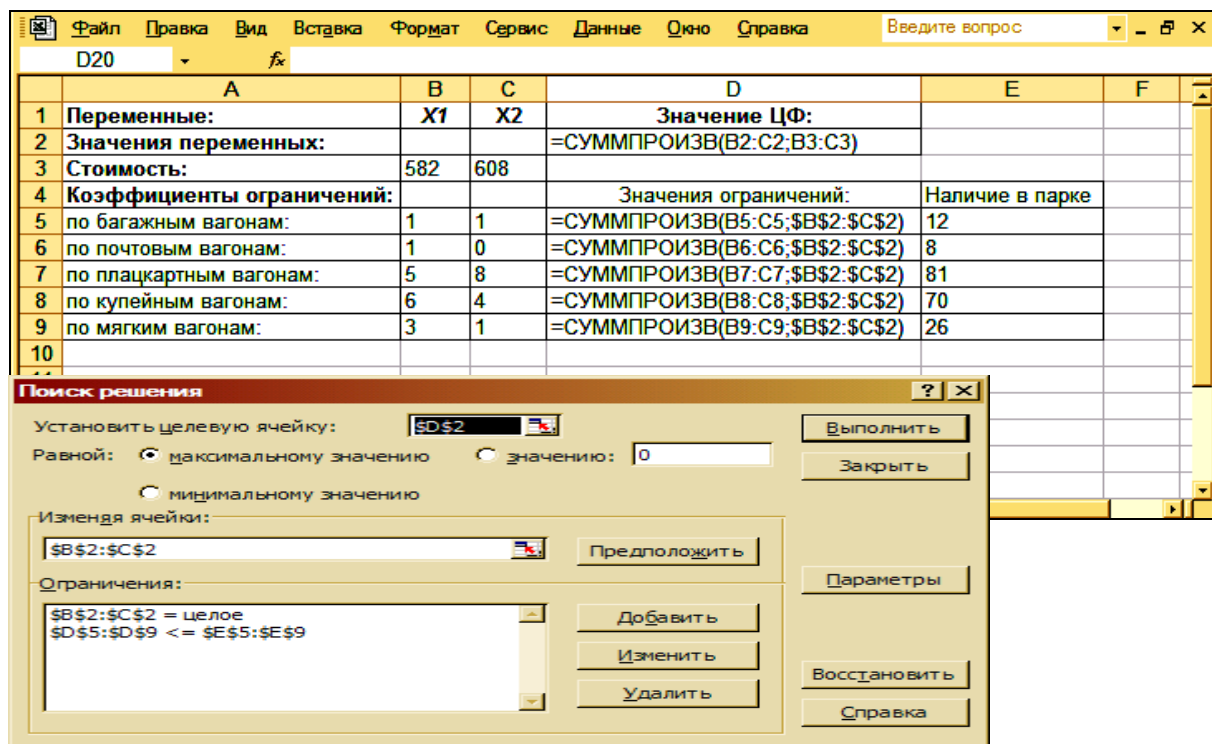


Рис. 14.4

Полученное решение задачи приведено на рис. 14.5.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Переменные:	X1	X2	Значение ЦФ:							
2	Значения переменных:	5	7	7166							
3	Стоимость:	582	608								
4	Коэффициенты ограничений:			Значения ограничений	Наличие в парке						
5	по багажным вагонам:	1	1	12	12						
6	по почтовым вагонам:	1	0	5	8						
7	по плацкартным вагонам:	5	8	81	81						
8	по купейным вагонам:	6	4	58	70						
9	по мягким вагонам:	3	1	22	26						

Рис. 14.5

Результатом решения задачи о планировании перевозок пассажиров являются найденные оптимальные значения переменных: $x_1 = 5$, $x_2 = 7$, которым соответствует значение целевой функции: $f_{opt} = 7166$.

Анализ найденного решения показывает, что из имеющегося парка вагонов для обеспечения максимального количества перевезенных пассажиров следует составить 5 скорых и 7 пассажирских поездов. При этом имеющиеся в парке багажные и плацкартные вагоны будут полностью использованы для формирования поездов, а 3 почтовых, 12 купейных и 4 мягких вагона из парка останутся неиспользованными в этих поездах.

Варианты задач для самостоятельного решения

Планируются мероприятия по продлению сроков гарантии и снятию установок с эксплуатации. Первоначальное число этих установок составляет $a_1, a_2, \dots, a_n$, где $i=1, 2, \dots, n$ – порядковые номера территориальных подразделений.

Требуется, чтобы общее число установок, гарантийные сроки эксплуатации которых должны быть увеличены, было не менее заданного числа b_1 . Известны затраты на продление гарантийного срока установки каждого из территориальных подразделений. Они не одинаковы в связи с существенным различием местных условий, удалённостью районов и рядом других причин и равны $c_1, c_2, \dots, c_n$. Ожидаемые затраты на снятие с эксплуатации установки каждого территориального подразделения составляют $d_1, d_2, \dots, d_n$. Затраты на продление гарантии и снятие с эксплуатации не должны превышать соответственно величин b_2 и b_3 . Каждая установка должна оказаться либо в числе тех, срок службы которых продлён, либо в числе снятых с эксплуатации.

Обозначим $x_1, x_2, \dots, x_n$ – число установок, сроки гарантии которых будут увеличены. Тогда принятие решения в рассматриваемой ситуации должно быть сопряжено с выполнением следующих ограничений:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + \dots + x_n &\geq b_1, \\c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n &\leq b_2, \\d_1(a_1 - x_1) + d_2(a_2 - x_2) + \dots + d_n(a_n - x_n) &\leq b_3, \\x_1 &\leq a_1; x_2 \leq a_2; x_3 \leq a_3\end{aligned}$$

Обозначим $P_1, P_2, \dots, P_n$ – ожидаемый эффект (прибыль) от продолжения эксплуатации каждой из n видов установок. Тогда целевая функция примет вид

$$f = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = \sum_{i=1}^n p_i x_i.$$

Таблица 14.2

Варианты заданий

$N_{\text{в}}$ n/n	$a1$	$a2$	$a3$	$b1$	$c1$	$c2$	$c3$	$b2$	$d1$	$d2$	$d3$	$b3$	$p1$	$p2$	$p3$
1	3	4	2	2	4	2	1	12	3	0	1	9	-0,1	0,1	0,3
2	10	9	4	12	3	2	1	20	1	5	1	15	-0,2	0,1	-0,3
3	8	3	0	5	2	1	0	9	1	2	0	10	0,2	0,3	0
4	11	9	7	18	1	1	2	30	1	3	3	20	0,1	0,7	0,2
5	9	8	0	7	1	1	0	30	1	4	0	24	0,3	0,4	0
6	7	20	3	12	3	2	1	30	1	5,1	1	45	0,2	0,1	-0,3
7	3	7	0	6	3	1	0	6,5	0	0	0	10	0,1	0,1	0
8	4	11	5	12	3,2	2	1	24	1	5	1	15	0,2	-0,1	0,3
9	7	3	0	5	2	1	0	8,7	1	2	0	4	0,2	0,3	0
10	5	12	0	10	3	2	0	140	1	8,3	0	48	0,5	0,8	0
11	12	4	13	18	1	0	18	52	0	0	0	10	0,3	-0,1	0,5
12	12	9	11	14	0	1	1,2	38	0	0	3,1	7,8	-0,2	0,3	0
13	7	12	9	10	1	1,3	0	30	1	4	0	53	0,3	0,4	0
14	12	5	4	6	3	10	0	46	1	11	0	20	0,1	0,2	0
15	21	15	0	9	8	5	0	98	5	2	0	90	0,5	0,4	0
16	3	4	2	2	4	2	1	18	3	0	1	9	-0,1	0,1	0,3
17	3	1	2	2	3	2	1	20	1	5	1	7	-0,4	0,1	-0,3
18	6	4	7	5	2	1	3	9	1	1	2	17	0,2	0,3	0,1
19	12	11	2	18	1	1	2	30	1	3	3	49	0,1 2	0,7	0,1 8
20	20	14	13	21	1	1	0	40	1	4	0	74	0,3	0,4	0
21	3	2	7	8	3	2	1	22	1	5,1	1	14, 8	-0,2	0,1	-0,3
22	9	3	0	6	0	1	3	6,5	1	1	0	10	0,1	0,1	0
23	8	9	3	12	1	2	3,1	20	1	5	1	15	0,2	-0,1	0,3
24	9	7	0	5	0	1	2	8,7	1	2	0	7	0,2	0,3	0
25	5	7	0	8	3	4	1	40	1	8,3	0	51	0,5	0,8	0
26	5	4	8	11	1	2	16	45	0	0	0	0	0,3	-0,1	0,5
27	2	3	8	7	1	1	1,2	18	0	0	3,1	9,8	-0,2	0,3	0
28	3	5	0	4	0	1,3	1	5	1	4	0	8	0,3	0,4	0
29	7	9	0	6	1	10	2	26	1	11	0	90	0,1	0,2	0
30	12	5	0	12	8	8	4	104	5	0	0	32	0,5	0,4	0